

EX 04 - Utilização MySQL Cluster

Rafael Trevizoli - 1460282423016

Professor Diogo Branquinho Ramos

Topic: MySQL Cluster

Lab: [EX4 - Utilização MySQL Cluster.pdf](#)

EX4 – Utilização do MySQL Cluster

Comente os resultados obtidos para as situações a seguir:

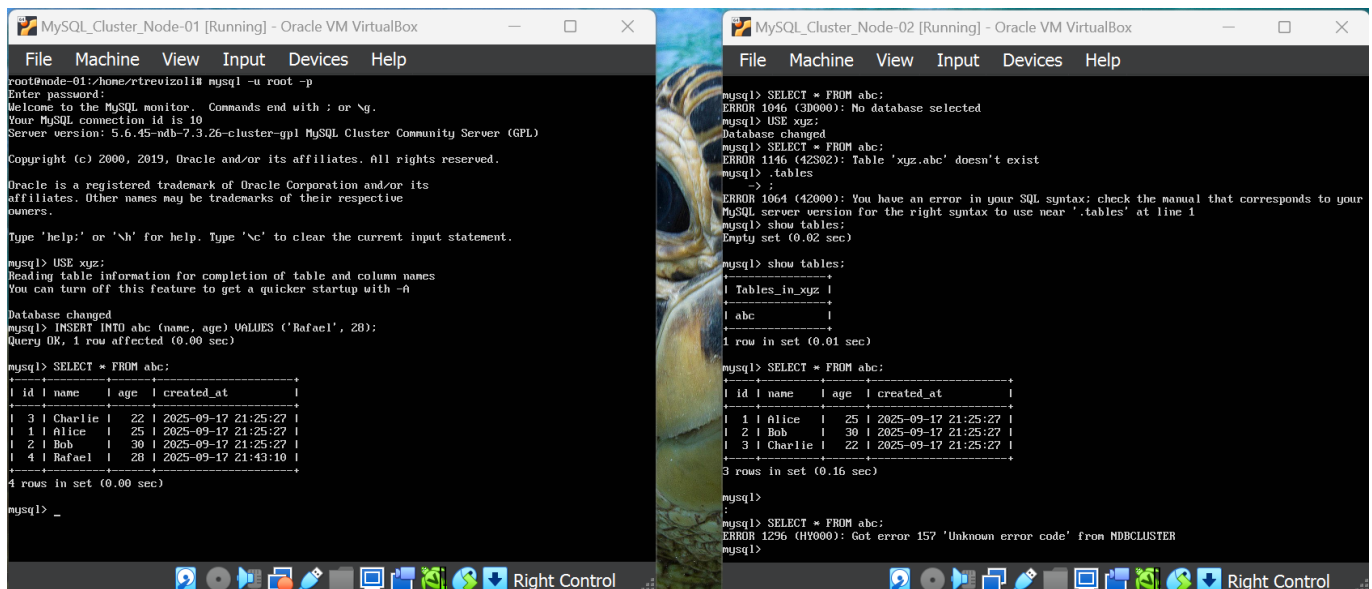
Importante 1: Para a desconexão, ou status de desligado, estou desconectando o cabo virtual da interface **internal** para execução dos procedimentos.

Importante 2: Nas etapas que descrevem apenas dois dos nós, estou assumindo que o terceiro, não mencionado, está ligado e conectado corretamente.

1. INSERIR NO NO1 COM NO2 DESLIGADO

O registro foi inserido com sucesso pelo **node01**, todavia ao ser consultado no **node02** a query retornou a mensagem de erro a seguir:

ERROR 1296 (HY000): Got error 157 'Unknown error code' from NDBCLUSTER



```
root@node-01:/home/rtrevizoli# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 10
Server version: 5.6.45-ndb-7.3.26-cluster-gpl MySQL Cluster Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> USE xyz;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -h

Database changed
mysql> INSERT INTO abc (name, age) VALUES ('Rafael', 28);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM abc;
+----+-----+-----+-----+
| id | name  | age  | created_at |
+----+-----+-----+-----+
| 3  | Charlie | 22  | 2025-09-17 21:25:27 |
| 1  | Alice  | 25  | 2025-09-17 21:25:27 |
| 2  | Bob    | 30  | 2025-09-17 21:25:27 |
| 4  | Rafael | 28  | 2025-09-17 21:43:10 |
+----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> _
```

```
mysql> SELECT * FROM abc;
ERROR 1046 (3D000): No database selected
mysql> USE xyz;
Database changed
mysql> SELECT * FROM abc;
ERROR 1146 (42S02): Table 'xyz.abc' doesn't exist
mysql> .tables
->
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your
MySQL server version for the right syntax to use near '.tables' at line 1
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_xyz |
+-----+
| abc            |
+-----+
1 row in set (0.02 sec)

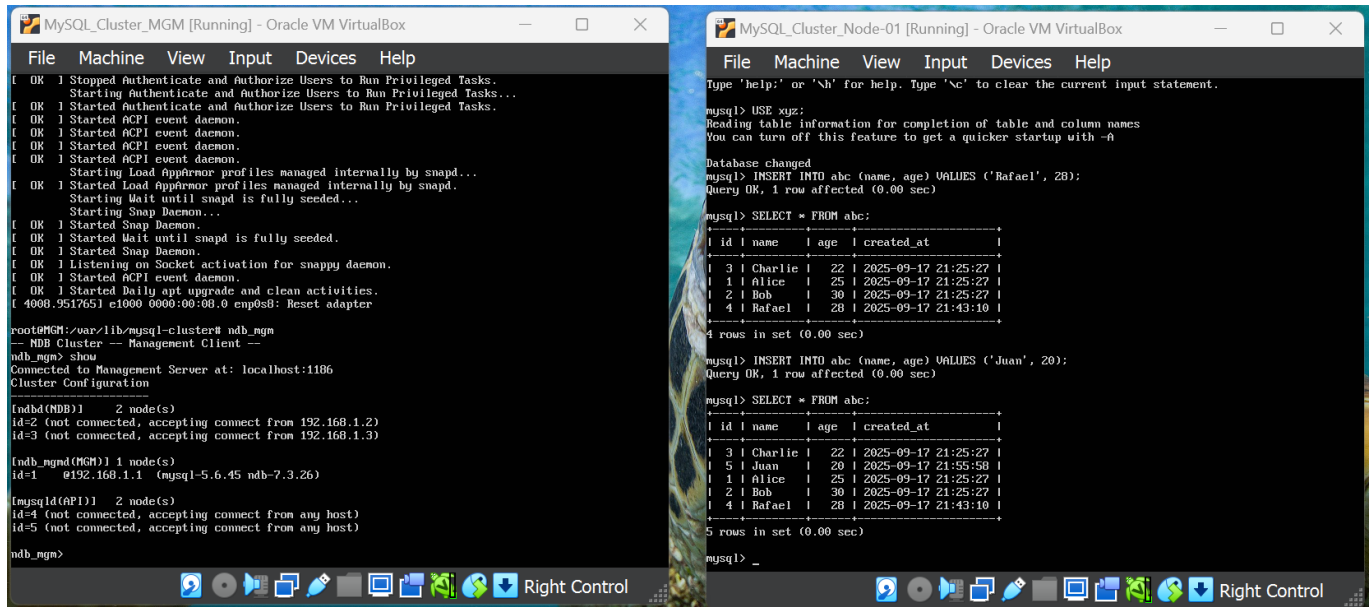
mysql> SELECT * FROM abc;
+----+-----+-----+-----+
| id | name  | age  | created_at |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | Alice  | 25  | 2025-09-17 21:25:27 |
| 2  | Bob    | 30  | 2025-09-17 21:25:27 |
| 3  | Charlie | 22  | 2025-09-17 21:25:27 |
+----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.16 sec)

mysql>
mysql> SELECT * FROM abc;
ERROR 1296 (HY000): Got error 157 'Unknown error code' from NDBCLUSTER
mysql>
```

Img 01 - Insert into node01 with node02 disconnected

2. INSERIR NO NO1 COM O MGM DESLIGADO

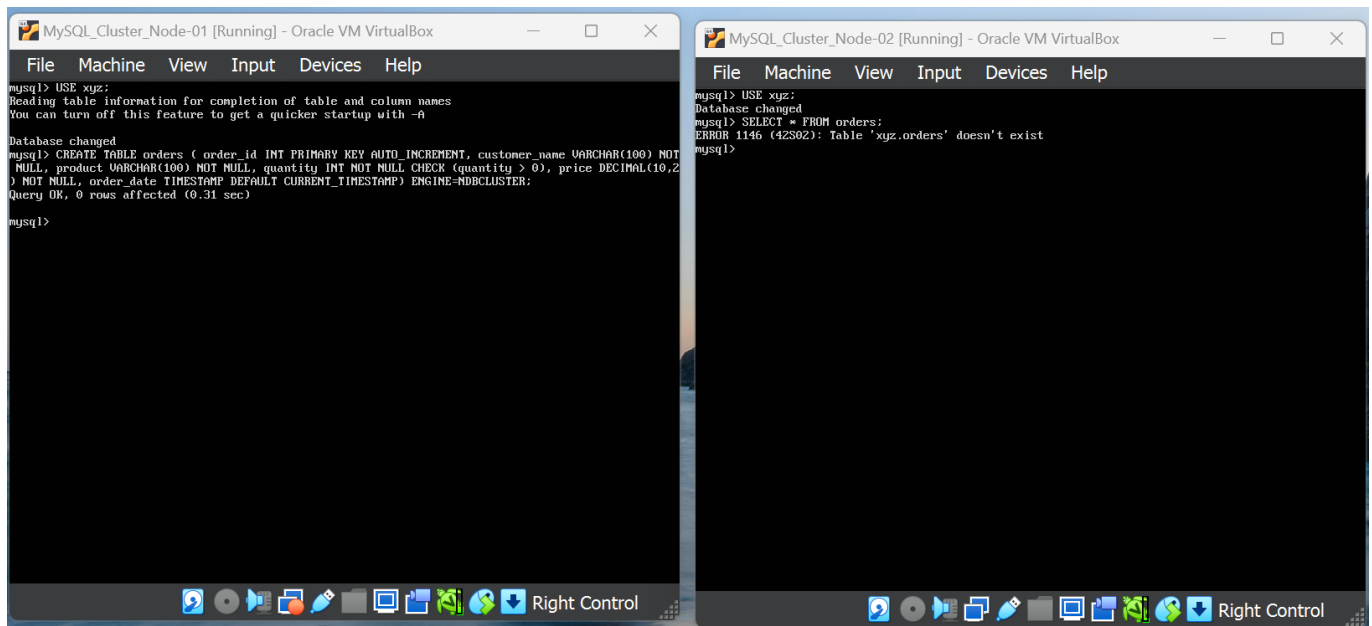
O registro foi inserido com sucesso pelo **node01**, sem aparentes erros ou mensagens.



Img 02 - Insert into node01 with MGM disconnected

3. CRIAR TABELA NO NO1 COM NO2 DESLIGADO

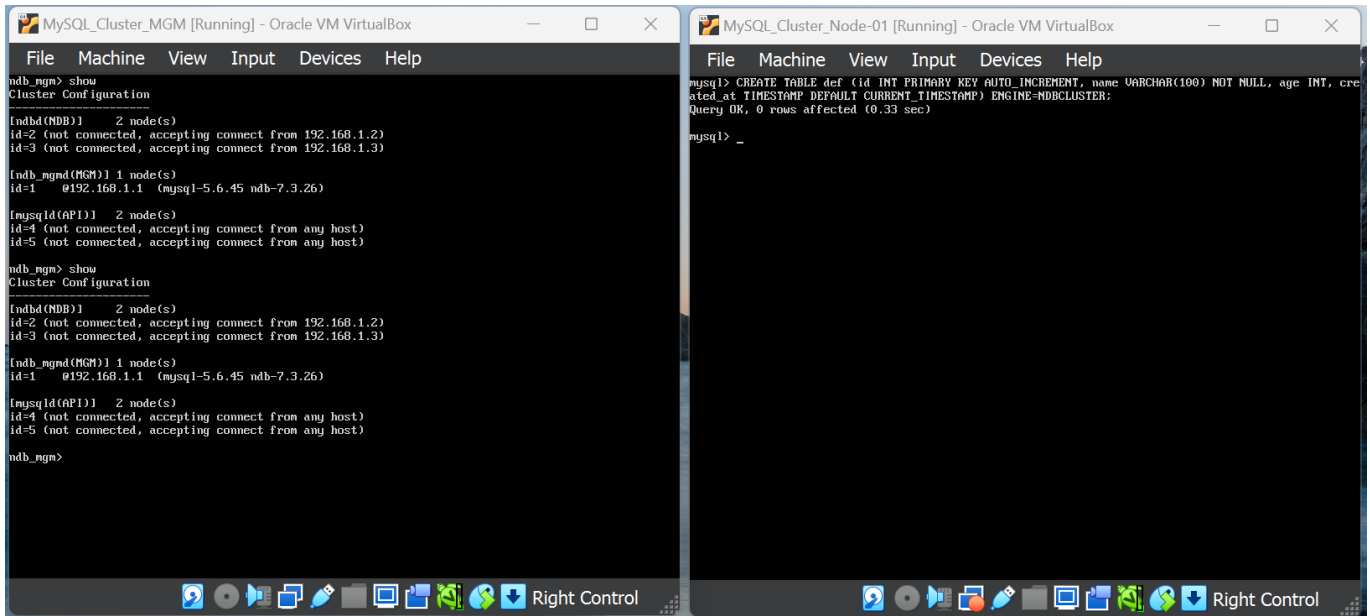
A tabela foi corretamente criada no **node01** e não foi criada no **node02**.



Img 03 - Create table into node01 with node02 disconnected

4. CRIAR UMA TABELA NO NO1 COM MGM DESLIGADO

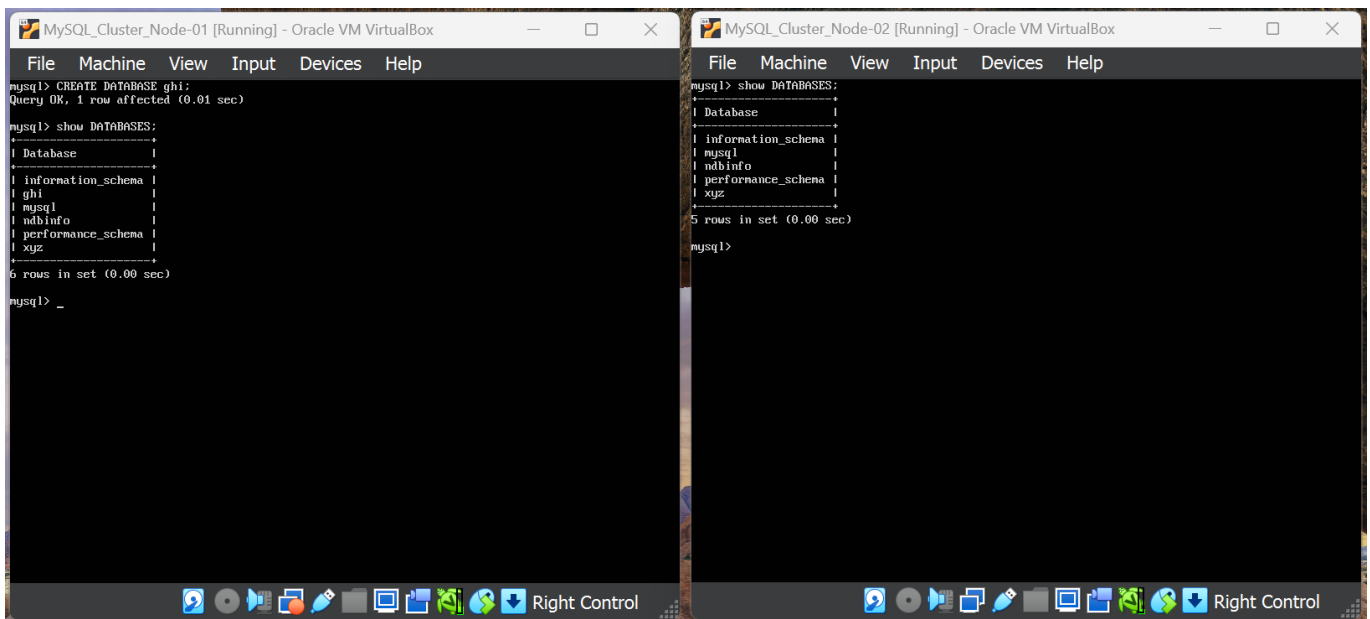
A tabela foi corretamente criada no **node01** e não houve ocorrência de erros no **MGM**.



Img 04 - Create table into node01 with MGM disconnected

5. CRIAR UM DATABASE NO NO1 COM O NO2 DESLIGADO

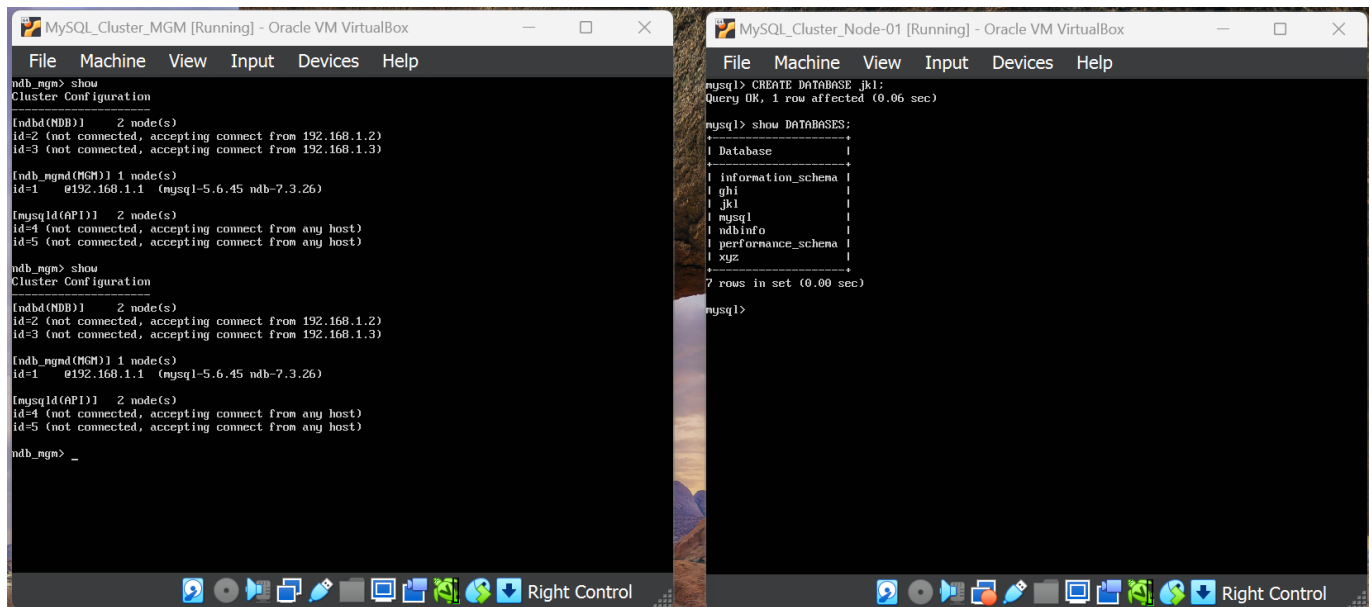
O database foi criado corretamente no **node01** e não houve alteração no **node02**.



Img 05 - Create database into node01 with node02 disconnected

6. CRIAR DATABASE NO NO1 COM O MGM DESLIGADO

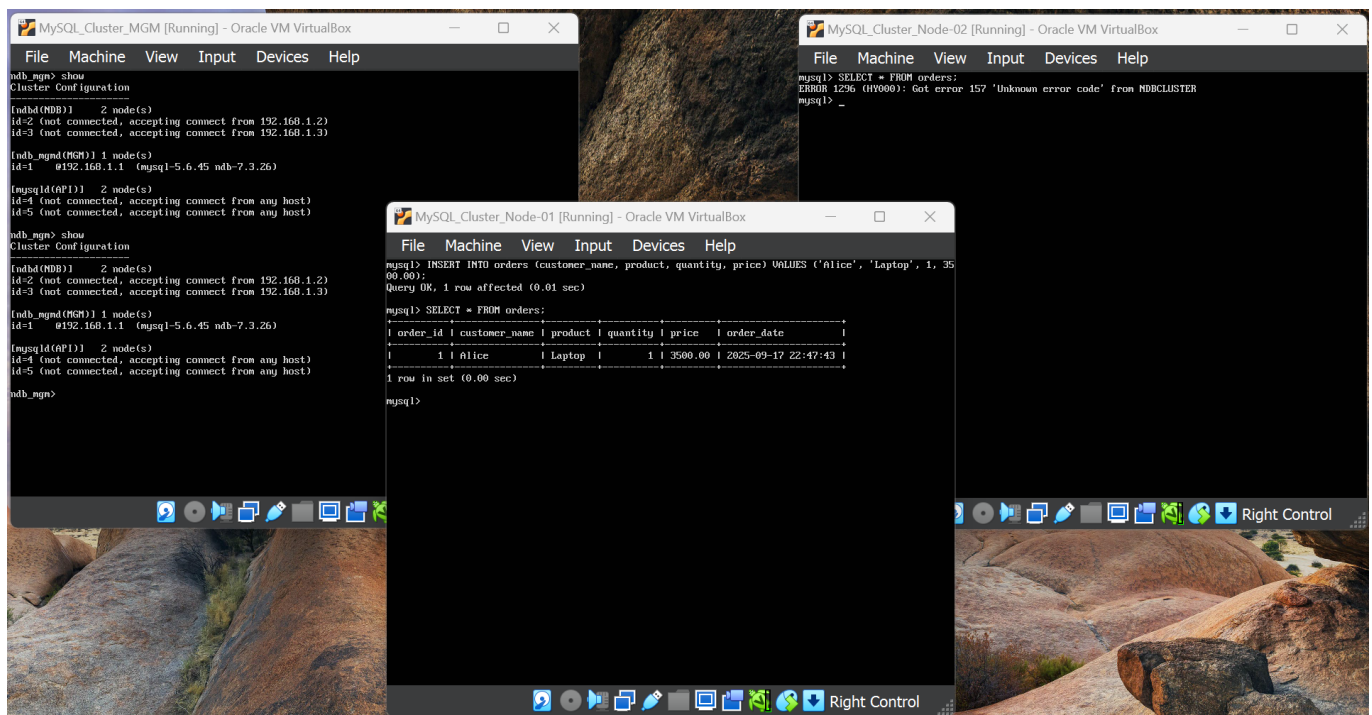
O database foi criado corretamente no **node01** e não houve alteração no **MGM**.



Img 06 - Create database into node01 with MGM disconnected

7. INSERIR NO NO1 COM TODO O RESTO DESLIGADO

O registro foi inserido com sucesso no **node01** e não houve alerta ou alterações no **MGM** e **node02**.

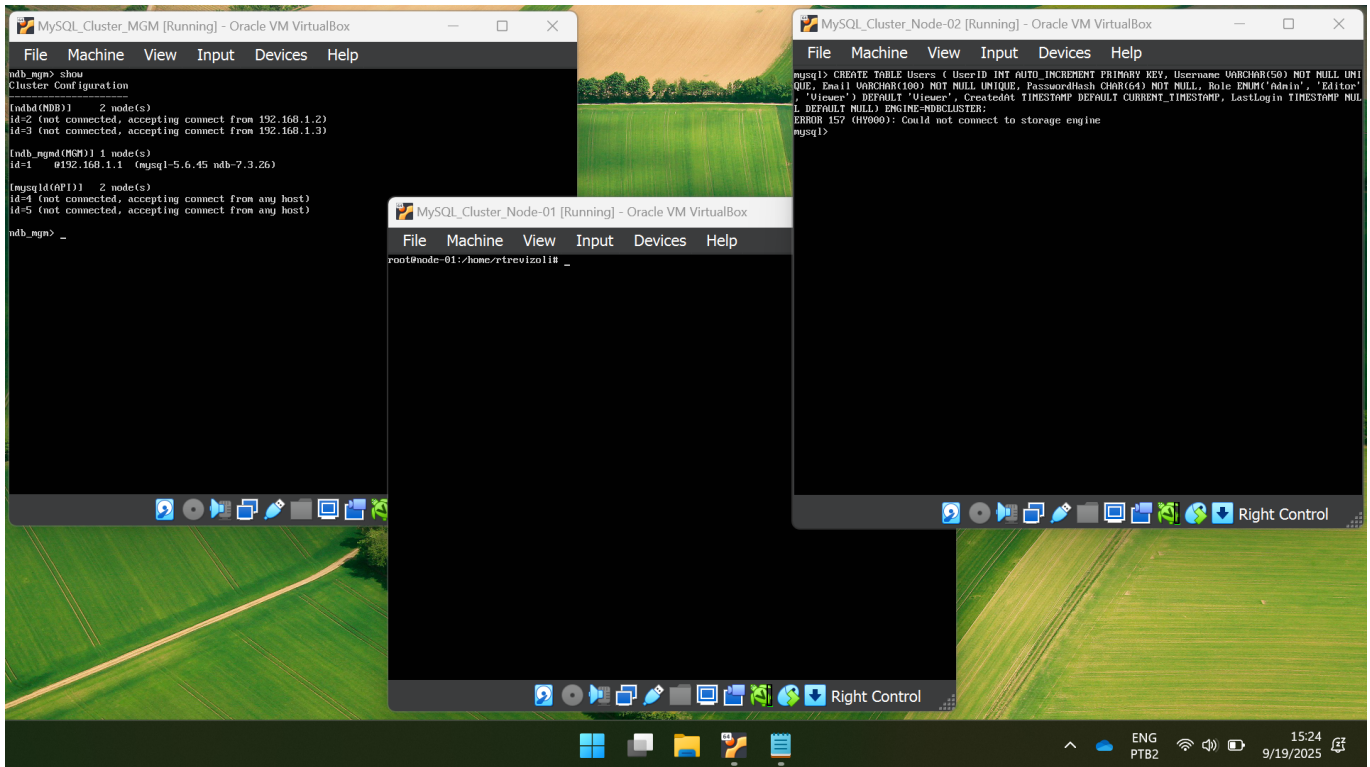


Img 07 - Insert into node01 with all the others disconnected

8. CRIAR TABELA NO NO2 COM TODO O RESTO DESLIGADO

Não foi possível criar a tabela e o comando retornou a seguinte mensagem de erro:

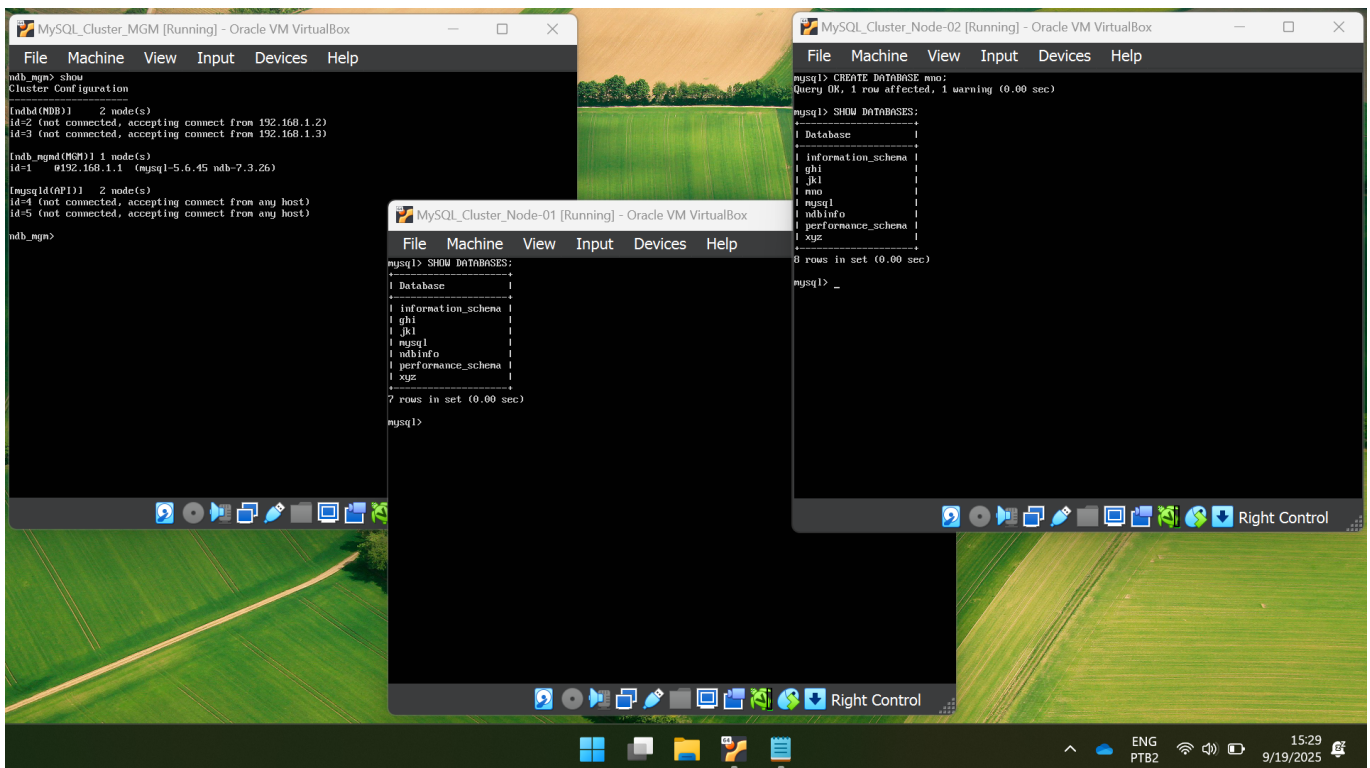
ERROR 157 (HY000): Could not connect to storage engine



Img 08 - Create table into node02 with all the others disconnected

9. CRIAR DATABASE NO NO2 COM TODO O RESTO DESLIGADO

O database foi criado com sucesso no **node02** e não replicado no **node01**.



Img 09 - Create database into node02 with all the others disconnected

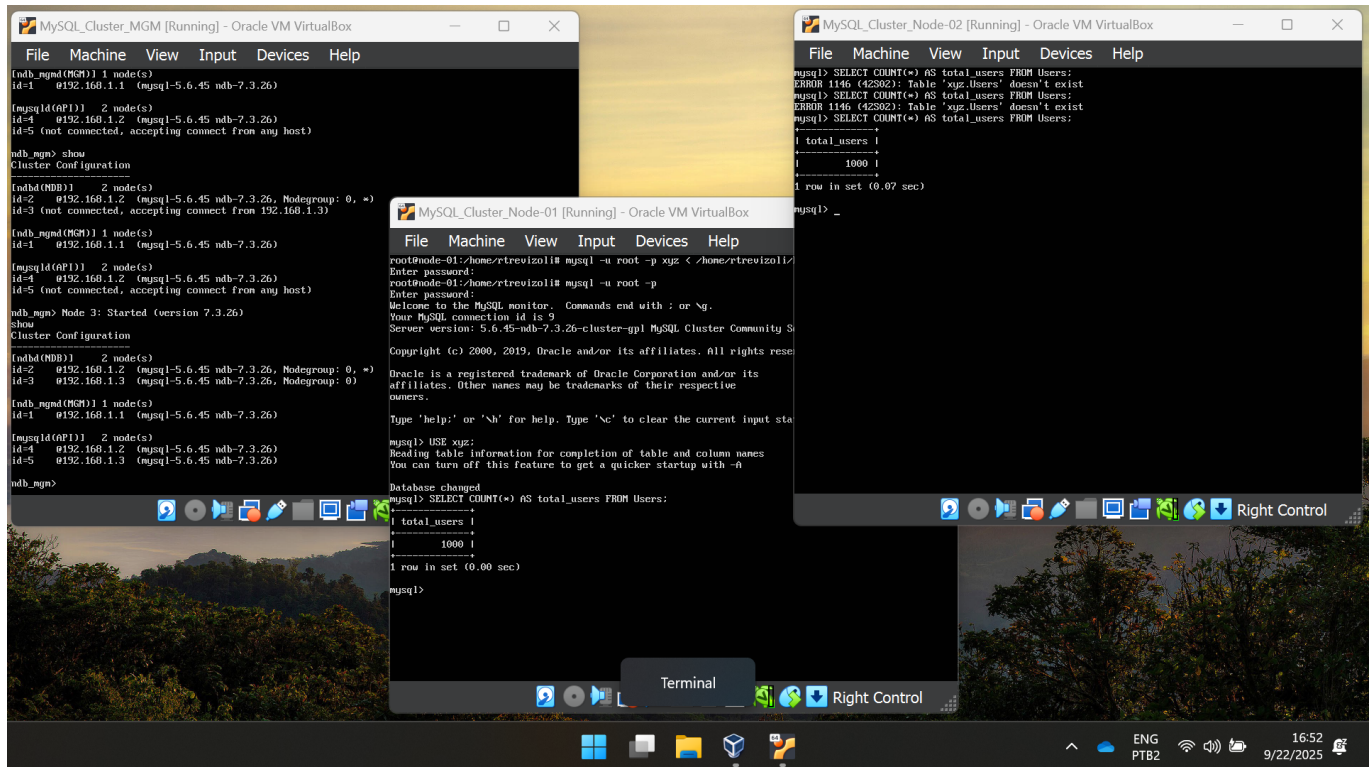
10. INSERIR 1000 REGISTROS NO NO1 COM NO2 DESLIGADO, DEPOIS LIGAR O NO2 E OBSERVAR O RESULTADO

Com o **node02** desconectado utilizei o script **users_1000.sql** para criar a tabela **xyz.Users** e inserir 1000 registros na mesma.

Após conectar o **node02**

Realizei algumas consultas em **xyz.Users** e rapidamente o registros foram criados.

```
SELECT COUNT(*) AS total_users FROM Users;
```



Img 10 - Insert 1k lines into Users node01 than connect node02

11. DESCREVER SOBRE A NECESSIDADE DO MGM

Aparentemente o MGM faz o papel de manager da engine que se responsabilizado por replicar os dados entre os nós.